

Verificação, Validação e Teste de Software

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 3 - Verificação e Validação

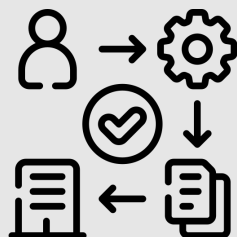
Unidade 2 - Revisão de *Software*

Em nossa última aula...

- Conhecemos diretrizes que apontam o que deverá ser documentado durante o Teste de *Software*.
- Importância da Documentação de Teste de *Software* no contexto do processo de desenvolvimento.

Verificação e Validação (V&V)

- **Verificação** → Estamos construindo corretamente o produto?



Assegurar consistência, completitude e corretitude do produto em cada fase e entre fases do desenvolvimento.

- **Validação** → Estamos construindo o produto certo?



Assegurar que o produto final corresponda aos requisitos.

Revisões de Software

- Funcionam como um *filtro* para a gestão da qualidade;
- Aplicadas em várias fases do processo de desenvolvimento;
 - Revelam defeitos;
 - *Purificam* os artefatos da engenharia de software (Pressman, 2021);
- Realizada **antes** da fase de Teste de Software.
 - Consideradas fundamentais para sistemas críticos.

Revisões de Software

- Funcionam como um *filtro* para a geração de software.
- Aplicadas em várias fases do processo de desenvolvimento de software.
 - Revelam defeitos;
 - *Purificam* os **artefatos** da engenharia de software.
(Pressman, 2021).
- Realizada **antes** da fase de Teste de Software.
 - Consideradas fundamentais para sistemas críticos.

Revisões de Software

- Funcionam como um *filtro* para a geração de *Software* que pode levar a consequências catastróficas em caso de falha.
- Aplicadas em várias fases do processo:
 - Revelam defeitos;
 - *Purificam* os **artefatos** da engenharia (Pressman, 2021).
- Realizada **antes** da fase de Teste de *Software*.
 - Consideradas fundamentais para **sistemas críticos**.

Revisões de Software

- Podem ser:
 - **Informais** → não exige métodos rígidos para verificação de possíveis erros (Ex: teste de mesa e **revisão em pares***);
 - **Formais** → exigem conhecimentos e rigidez no processo de revisão;
 - Revisão Técnica Formal (RTF), também chamada de técnicas de revisão formal.

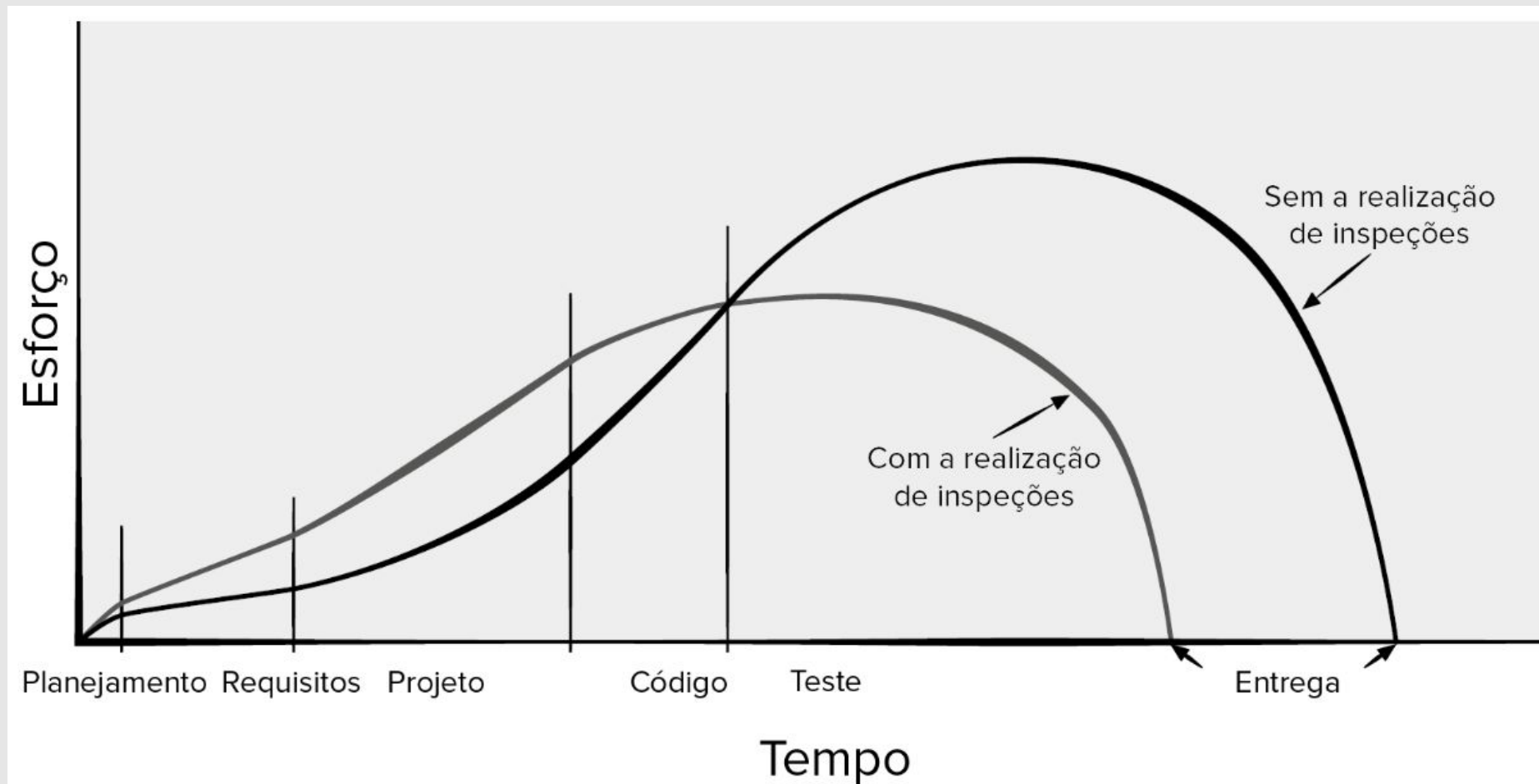
Revisões de Software

- Podem ser:
 - **Informais** → não exige métodos rígidos para verificação de possíveis erros (Ex: teste de mesa e **revisão em pares***);
 - **Formais** →
 - Revisão técnicas
- Alguns autores colocam a revisão em pares (*Peer Review*) como uma técnica informal (Pressman, 2021), enquanto outros autores podem citar como formal.
- dez no processo de
m chamada de

Revisão Técnica Formal

- Descoberta precoce de erros reduz os custos de correção;
 - Financeiro e de tempo;
- Atenção!!!
 - Pode haver a falsa impressão que a realização de RTF's seja um desperdício de tempo e dinheiro;
 - No médio prazo, os custos tendem a ser maiores em projetos que não realizaram revisões.

Revisão Técnica Formal



Fonte: Pressman (2021)

Revisão Técnica Formal – Objetivos

1. Descobrir erros função, lógica ou implementação;
2. Observar se os requisitos estão sendo atendidos;
3. Respeito aos padrões predefinidos;
4. Uniformidade no processo de desenvolvimento;
5. Favorecer o gerenciamento dos projetos.

Revisão Técnica Formal — *Walkthrough*

- Execução passo a passo de parte de um *software* com vistas a encontrar erros.
 - Equipe de revisão buscará simular a execução de um artefato.
 - Duração aproximada de 2 horas;
 - Equipe de 3 a 5 pessoas.

Revisão Técnica Formal – Inspeções

- Revisão em equipe de um determinado artefato;
 - Artefato analisado é distribuído, em seguida ocorre a reunião onde os erros encontrados são mencionados.
 - Duração aproximada de 2 horas;
 - Equipe de 5 pessoas.

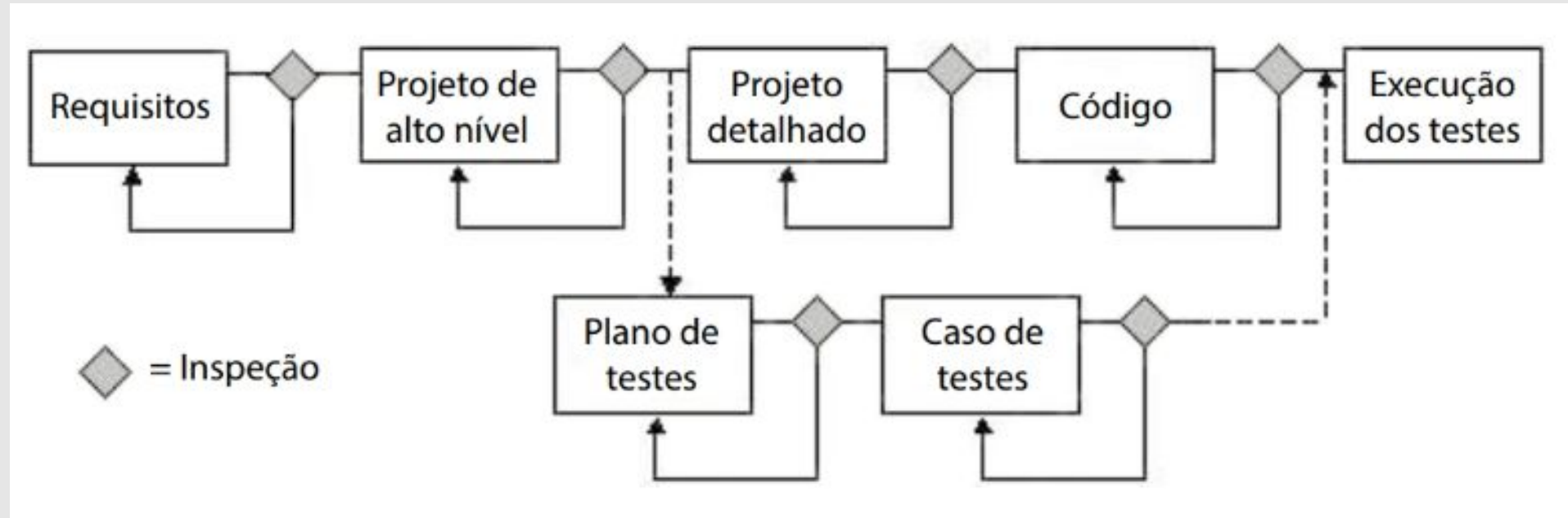
Revisão Técnica Formal – Inspeções

- Pré-condições:
 - Uma especificação “precisa” deve estar disponível;
 - Equipe deve estar familiarizada com os padrões organizacionais;
 - O código sintaticamente correto ou outras representações de sistema devem estar disponíveis;
 - Um *checklist* de erros deve ser preparado;
- NÃO deve ser usado para avaliar o profissional.

Revisão Técnica Formal – Inspeções

- Procedimento:
 - Apresentar a visão geral do artefato;
 - Documentos associados previamente distribuídos à equipe;
 - Registro dos erros descobertos na revisão;
 - Correção dos erros descobertos;
 - Avaliar a necessidade de realização de nova revisão.
- Papéis
 - Autor/Proprietário, Inspetor, Leitor, Relator e Moderador.

Revisão Técnica Formal



Fonte: Zanin (2018)

Revisão Técnica Formal – Relatório Final

- Indica a decisão:
 - Aceitar o artefato sem modificações adicionais;
 - Aceitar o artefato condicionado as correções;
 - Sem necessidade de nova revisão.
 - Rejeitam o artefato devido a erros graves.
 - Necessária nova revisão.
- Mostra o que foi revisado, quem revisou, as descobertas e conclusões.

Revisão Técnica Formal – Diretrizes

- Revisar o produto, não o produtor;
- Observância a agenda estabelecida;
- Limitar debates e refutação;
- Notas devem ser registradas;
- Insistir na preparação antecipada;
- Investir na lista de verificação para o artefato revisado;
- Alocar tempo suficiente para realização da RTF (2 horas);
- Treinar os participantes, e
- Revisar revisões iniciais (histórico).

Revisão Técnica Formal – Resumo



Fonte: Pressman (2021)

Exemplo 1 – Checklist de Inspeção

Classe de defeito	Verificação de inspeção
Defeitos de dados	▪ Todas as variáveis de programa foram inicializadas antes de seus valores serem usados? ▪ Todas as constantes têm nomes? ▪ O limite superior dos vetores deve ser igual ao tamanho do vetor ou ao tamanho -1? ▪ Se forem utilizadas cadeias de caracteres, um delimitador foi explicitamente atribuído? ▪ Existe qualquer possibilidade de estouro de <i>buffer</i>?
Defeitos de controle	▪ Para cada comando condicional, a condição está correta? ▪ É certo que cada laço termina? ▪ Os comandos compostos estão corretamente agrupados? ▪ Nos comandos <i>case</i>, todos os casos possíveis foram levados em conta? ▪ Se for necessário um <i>break</i> após cada caso nos comandos <i>case</i>, ele foi incluído?
Defeitos de entrada-saída	▪ Todas as variáveis de entrada são utilizadas? ▪ Todas as variáveis de saída receberam um valor antes de serem devolvidas? ▪ Entradas inesperadas podem causar corrupção?
Defeitos de interface	▪ Todas as chamadas de função e métodos têm o número correto de parâmetros? ▪ Os tipos de parâmetros formais e reais têm correspondência? ▪ Os parâmetros estão na ordem certa? ▪ Se os componentes acessarem a memória compartilhada, eles têm o mesmo modelo de estrutura de memória compartilhada?
Defeitos de gerenciamento de armazenamento	▪ Se uma estrutura ligada for modificada, todas as ligações foram corretamente reatribuídas? ▪ Se for utilizada memória dinâmica, o espaço foi alocado corretamente? ▪ O espaço foi explicitamente liberado após não ser mais necessário?
Defeitos de gerenciamento de exceções	▪ Todas as possíveis condições de erro foram levadas em conta?

Fonte: Sommerville (2018)

Exemplo 2

TestCheck – Uma Abordagem Baseada em Checklist para Inspeccionar Artefatos de Teste de Software

Jardelane Brito, Jeanne de Castro Trovão, Arilo Claudio Dias-Neto

Instituto de Computação (IComp) – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Av. General Rodrigo Octávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio
Filho – Setor Norte - Manaus - CEP 69.077-000 – Manaus – AM – Brasil



ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS)

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

Itens que
compõem o
checklist

Itens de Avaliação	Objetivo de suas questões	Nº de Questões
Identificador do Plano de Teste	Evitar possíveis duplicações ou mesmo ausência, além da análise da versão do documento.	3
Item de teste	Avaliar a clareza e completude da descrição dos itens a serem testados em um projeto de software.	4
Características de Qualidade	Avaliar a descrição de quais características de qualidade serão testadas ou não a partir do plano de testes.	3
Tipos de testes	Avaliar se os tipos (níveis) de teste requeridos em um projeto estão descritos de forma adequada no plano.	2
Abordagem de teste	Avaliar a descrição das abordagens, técnicas e ferramentas a serem seguidas para a construção dos testes em um projeto.	2
Critério para aceitação/rejeição dos itens de teste	Avaliar a objetividade e clareza dos critérios de aceitação/rejeição definidos para os itens de teste.	3
Critérios de suspensão e retomada de testes	Avaliar a clareza e objetividade dos critérios definidos para suspender e reiniciar os testes.	1
Tarefas de testes	Avaliar a completude e corretude das tarefas listadas como necessárias para condução dos testes, evitando sobreposição de tarefas.	5
Responsabilidades/ Perfil da equipe	Avaliar a descrição e o perfil dos grupos responsáveis por cada tarefa.	3
Necessidades do Ambiente de Teste	Avaliar a descrição das características físicas e softwares/hardware necessários para execução dos testes, analisando sua adequação aos testes a serem realizados.	2
Necessidade de treinamento	Avaliar a descrição dos treinamentos necessários e compatibilidade aos testes a serem realizados.	3
Cronograma	Avaliar a corretude dos prazos definidos para cada atividade/tarefa de acordo com sua complexidade.	2
Riscos e contingências	Avaliar a completude e adequabilidade dos possíveis riscos associados aos testes em um projeto, assim como a descrição de seus planos de mitigação e contingência.	5

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

Itens de Avaliação	Objetivo de suas questões	Nº de Questões
Identificador do Plano de Teste	Evitar possíveis duplicações ou mesmo ausência, além da análise da versão do documento.	3
Item de teste	Avaliar a clareza e completude da descrição dos itens a serem testados em um projeto de software.	4
Características de Qualidade	Avaliar a descrição de quais características de qualidade serão testadas ou não a partir do plano de testes.	3
Tipos de testes	Avaliar se os tipos (níveis) de teste requeridos em um projeto estão descritos de forma adequada no plano.	2

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

Itens de Avaliação	Objetivo de suas questões	Nº de Questões
Identificador do Plano de Teste	Evitar possíveis duplicações ou mesmo ausência, além da análise da versão do documento.	3
Item de teste	Avaliar a clareza e completude da descrição dos itens a serem testados em um projeto de software.	4
Características de Qualidade	Avaliar a descrição de quais características de qualidade serão testadas ou não a partir do plano de testes.	3
Tipos de testes	Avaliar se os tipos (níveis) de teste requeridos em um projeto estão descritos de forma adequada no plano.	2

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

Questões para o item de avaliação Item de Teste

Descrição: um item de teste consiste em um elemento (parte, módulo) a ser testado durante o projeto e que definirá a divisão do projeto dos testes (projetos para cada item de teste devem ser elaborados)		
ID	Questões para avaliar o item: ITEM DE TESTE	Tipo de defeitos esperados
P04	Os itens de teste definidos no plano de teste estão seguindo o mesmo padrão em relação às partes do software a serem testadas?	Ambiguidade e Inconsistência
P05	Os itens de teste listados no plano de testes realmente deveriam ser testados? Foi percebida a ausência de algum item importante?	Fato Incorreto, Informação Estranha e Omissão
P06	Foram definidas as referências para os artefatos que descrevem os itens de testes?	Omissão e Inconsistência
P07	Todos os itens de teste são únicos, não havendo repetição ou sobreposição?	Inconsistência
Exemplos de Defeito		Questão que o detectou
A definição dos itens de teste não está padronizada, seguindo uma mesma unidade, pois um deles é um módulo do sistema e outro uma classe de dados.		P04
Um item de teste não identificado nos requisitos foi adicionado ao plano de teste.		P05
		Tipo do defeito
		Inconsistência
		Informação Estranha

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

ExperTS

TESTCHECK – Checklist para Avaliação de Plano de Teste



Nº	Item de avaliação: Identificador do Plano de Teste	Sim	Não	N/A
P01	Foi definido um identificador para o plano de teste?			
P02	O identificador utilizado determina unicamente o plano de testes?			
P03	Está sendo identificada a versão atual do plano de teste?			
Nº	Item de avaliação: Item de Teste			
P04	Os itens de teste definidos no plano de teste estão seguindo o mesmo padrão em relação às partes do software a serem testadas?			
P05	Os itens de teste listados no plano de testes realmente deveriam ser testados? Foi percebida ausência de algum item importante?			

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

 TESTCHECK – Checklist para Avaliação de Caso de Teste 				
Nº	Item de avaliação: Identificador do Caso de Teste	Sim	Não	N/A
C01	Foi definido um identificador para o caso de teste?			
C02	O identificador utilizado determina unicamente o caso de testes?			
C03	Foi identificada a versão atual do documento?			
Nº	Item de avaliação: Item de Teste			
C04	Foram identificados os itens de teste associados a este caso de teste?			
C05	Os itens de teste associados a este caso de teste foram especificados no plano de teste?			

Fonte: Brito (2012)

Exemplo 2 - TestCheck

ExperTS TESTCHECK – Checklist para Avaliação de Procedimento de Teste

Nº	Item de avaliação: Identificador do Procedimento de Teste	Sim	Não	N/A
P01	Foi definido um identificador para o procedimento de teste?			
P02	O identificador utilizado determina unicamente o procedimento de testes?			
P03	Foi identificada a versão atual do procedimento de teste?			
Nº	Item de avaliação: Propósito do Procedimento de Teste			
P04	O propósito/objetivo do procedimento de teste está descrito claramente?			
P05	Os casos de teste associados a este procedimento de teste estão listados?			

Fonte: Brito (2012)

Para finalizar...

- A atividade de Teste de *Software* é composta por técnicas estáticas e dinâmicas.
- As técnicas estáticas acompanham o processo de desenvolvimento.
 - Complementam o Teste de *Software* (dinâmica).
- Importantes para redução dos custos de desenvolvimento.

Referências

BRITO, Jardelane; TROVÃO, Jeanne de Castro; DIAS-NETO, Arilo Claudio. **TestCheck** – Uma Abordagem Baseada em Checklist para Inspeccionar Artefatos de Teste de Software. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS), 11. , 2012, Fortaleza. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2012 . p. 113-127. **DOI: <https://doi.org/10.5753/sbqs.2012.15311>**.

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 9 ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. **Capítulo 19. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. E-book. **Capítulo 24. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

ZANIN, Aline; JÚNIOR, Paulo A P; ROCHA, Breno C.; et al. **Qualidade de software**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. p.42. ISBN 9788595028401. **Capítulo Revisão das Técnicas Formais e de Software. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

